# সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ১: শ্বসন কী?

অধ্যায় ৪: শ্বসন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

**১. শ্বসনে কোন গ্যাস ত্যাগ করা হয়?** (সহজ)

(ক) হিলিয়াম (খ) কার্বন ডাইঅক্সাইড

(গ) নাইট্রোজেন (ঘ) অক্সিজেন

**২. শ্বসনে কোন খাদ্য উপাদান প্রধানত জারিত হয়?** (সহজ)

(ক) গ্লুকোজ (খ) প্রোটিন মাত্র

(গ) ভিটামিন (ঘ) খনিজ লবণ

**৩. শ্বাসকার্য ও শ্বসন কি একই?** (সহজ)

(ক) না, শ্বাসকার্য গ্যাস আদান-প্রদান, শ্বসন কোষে খাদ্য জারণ (খ) শ্বাসকার্য কোষে ঘটে

(গ) শ্বসন শুধু নাকে ঘটে (ঘ) হ্যাঁ, একই

**৪. শ্বসনকে জারণ প্রক্রিয়া বলা হয় কেন?** (মধ্যম)

(ক) খাদ্যবস্তু অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ায় ভেঙে যায় (খ) খাদ্য তৈরি হয়

(গ) অক্সিজেন তৈরি হয় (ঘ) পানি শোষিত হয়

**৫. শ্বসনের সমীকরণে গ্লুকোজ + অক্সিজেন থেকে কী পাওয়া যায়?** (মধ্যম)

(ক) অক্সিজেন + গ্লুকোজ (খ) নাইট্রোজেন + পানি

(গ) কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি + শক্তি (ঘ) আলো + তাপ

**৬. শ্বসনে উৎপন্ন শক্তি কোষে কোন যৌগরূপে জমা থাকে?** (মধ্যম)

(ক) এটিপি (খ) ডিএনএ

(গ) সেলুলোজ (ঘ) গ্লুকোজ

**৭. কোন খাদ্য উপাদান জারণে সবচেয়ে বেশি শক্তি পাওয়া যায় (প্রতি গ্রামে)?** (মধ্যম)

(ক) শর্করা (খ) স্নেহ (চর্বি)

(গ) পানি (ঘ) প্রোটিন

**৮. চুনের পানিতে ফুঁ দিলে ঘোলা হয় কেন?** (মধ্যম)

(ক) শ্বাসে নাইট্রোজেন থাকায় (খ) শ্বাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড চুনের পানির সাথে বিক্রিয়া করে

(গ) শ্বাসের অক্সিজেনের কারণে (ঘ) পানির তাপমাত্রা বাড়ে বলে

**৯. দৌড়ের পর পেশিতে ব্যথা হয় কেন?** (কঠিন)

(ক) পেশিতে পানি জমে (খ) অক্সিজেনের অভাবে অবাত শ্বসনে ল্যাকটিক এসিড জমে

(গ) পেশিতে গ্লুকোজ জমে (ঘ) পেশিতে অক্সিজেন বেশি জমে

**১০. সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন পরস্পরের পরিপূরক কেন?** (কঠিন)

(ক) দুটির কাঁচামাল একই (খ) একটির উৎপাদিত পদার্থ অন্যটির কাঁচামাল

(গ) দুটিই শুধু রাতে ঘটে (ঘ) দুটি একই কাজ করে

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. খ | ২. ক | ৩. ক | ৪. ক | ৫. গ | ৬. ক | ৭. খ | ৮. খ | ৯. খ | ১০. খ |

## সঠিক উত্তর

১. (খ) কার্বন ডাইঅক্সাইড

২. (ক) গ্লুকোজ

৩. (ক) না, শ্বাসকার্য গ্যাস আদান-প্রদান, শ্বসন কোষে খাদ্য জারণ

৪. (ক) খাদ্যবস্তু অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ায় ভেঙে যায়

৫. (গ) কার্বন ডাইঅক্সাইড + পানি + শক্তি

৬. (ক) এটিপি

৭. (খ) স্নেহ (চর্বি)

৮. (খ) শ্বাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড চুনের পানির সাথে বিক্রিয়া করে

৯. (খ) অক্সিজেনের অভাবে অবাত শ্বসনে ল্যাকটিক এসিড জমে

১০. (খ) একটির উৎপাদিত পদার্থ অন্যটির কাঁচামাল